Программная инженерия. Лекция 1
Методологии, моделирование, требования и итерации

Михаил Пожидаев

10 февраля 2026 г.

«Ломаная» пирамида

Пирамида Снофру в Дахшуре

Полноценное проектирование

Максимально отдаляем написание кода

Нельзя построить и перестроить!

Архитекторы позволяют строителям возводить здания без необходимости перестроек после неудачной попытки, что обеспечивает экономию ресурсов и времени.

В разработки ПО проектирование на раннем этапе позволяет минимизировать количество ошибок и сократить необходимость последующего внесения изменений в код, но действительность пока далека от идеала.

1. Недостаточность существующих методик моделирования, позволяющих минизировать прототипированеи.
2. Слабое разделение ролей в процессе разработки.
3. Чрезвычайное разнообразие технологий.
4. Отсутствие утверждённой специальностей архитектора и аналитика ПО.
5. Удорожание процесса разработки.

Программная инженерия

Что это такое?

Программная инженерия — это междисциплинарная область, занимающаяся применением теоретических и практических аспектов проектирования, разработки, тестирования, внедрения и поддержки программного обеспечения с целью создания высококачественных, надёжных и эффективных программных продуктов.
Программная инженерия — это дисциплина:
техническая: требуется применение математических и алгоритмических основ, использование технических методов и инструментов и соблюдение стандартов и спецификаций.

- **экономическая:** требуется оптимизация затрат на разработку и сопровождение ПО, максимизация возврата инвестиций и получение конкурентных преимуществ;
- **кадровая:** требуется Обеспечение непрерывности разработки, поддержка мотивации и удержания персонала, а также Соблюдение сроков и бюджетов.

Заказчик

Универсальный источник требований

Заказчик —- это ключевая фигура в процессе разработки программного продукта, представляющая интересы конечных пользователей и бизнеса.
Заказчик в ппроекте:

- формулирует основные требования к программному продукту, включая функциональность, производительность (нефункциональные требования), безопасность и пр;
- обеспечивает финансирование проекта;
- помогает идентифицировать и управлять рисками, связанными с разработкой программного продукта, такими как изменение требований, задержки и пр.

Только функциональный облик!

В строгом смысле заказчик не является техническим специалистом и не способен принимать решения о технических деталях реализации.

Если заказчика нет?

Заказчик как логическое понятие

Отсутствие конкретного заказчика может усложнить процесс разработки, но существуют стратегии, позволяющие минимизировать риски и обеспечить успешное завершение проекта:

1. **Анализ рынка и потребностей пользователей:** проведение маркетинговых исследований, опросов и интервью с потенциальными пользователями для выявления требований к программному продукту.
2. **Создание профиля пользователя:** разработка детального описания типичного пользователя, включая его характеристики, цели и задачи, для лучшего понимания потребностей и предпочтений.
3. **Вовлечение заинтересованных сторон:** привлечение представителей бизнеса, экспертов предметной области и других заинтересованных сторон для участия в процессе разработки и предоставления обратной связи.

Проект

Определение, атрибуты и характеристики

Проект – это серия взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение **установленных целей** в рамках заданных ограничений по времени, бюджету и пр.

Проект разбивается на фазы:

Планирование, анализ требований, проектирование, реализация, тестирование и внедрение.

Атрибуты проекта:

1. **Уникальность:** степень уникальности требований и характеристик, отличающих его от других проектов.
2. **Временные рамки:** проект имеет определённые начальную и конечную точки.
3. **Командная работа:** проект требует взаимодействия различных специалистов, таких как аналитики, архитекторы, дизайнеры, программисты и тестировщики.
4. **Методология:** проект должен реализовываться в соответствии с принятой методологией.

Метод и методология

Чем различаются метод и методология?

Метод

Метод — это конкретный способ или алгоритм решения задачи, достижения цели или выполнения определённого процесса. Методы могут быть представлены в виде формальных процедур, инструкций или алгоритмов, которые определяют последовательность действий для достижения желаемого результата. Они **не затрагивают вопросы управления кадрами**. Например, метод выбора следующего варианта использования для реализации.

Методология

Методология представляет собой совокупность принципов, подходов и методов, которые определяют общий план разработки программного продукта. Она определяет порядок выполнения работ, **взаимодействие участников проекта** и выбор конкретных методов. Методология охватывает весь процесс разработки.

Моделирование и UML

Представление проекта до его реализации

Моделирование — это процесс создания моделей, которые представляют различные аспекты программного продукта. Модели позволяют анализировать и проектировать системы, обеспечивая единое понимание их структуры всеми участниками коллектива.
Unified Modeling Language (UML) — унифицированный язык моделирования, который является стандартом для визуализации и спецификации ПО. UML предоставляет для этого набор графических нотаций и диаграмм.

Три уровня моделирования:

- **аналитический:** представление только функциональный и нефункциональных требований;
- **проектирования (архитектурный):** планируемый принципиальный технологический облик системы;
- **реализации:** полное и точное описание будущей системы.

Итерации и спринты

Можно повторить, если прошло неудачно

Итерации и спринты (термин из мира гибких методологий) позволяют разбивать процесс разработки на управляемые отрезки времени, в течение которых команда разработчиков работает над определённым набором функций или задач. Разбиение процесса разработки на короткие итерации позволяет оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы, снижая риск неудачи проекта.

Только в плюсе!

Инкремент означает добавление новых функций или улучшений к ПО в результате каждой итерации или спринта. Это позволяет постепенно наращивать функциональность продукта. Отсутствие инкремента приводит к растягиванию процесса разработки или к накоплению технических долгов.

Ключевой элемент цикличности! Итерации и спринты являются ключевой возможностью предпринять несколько попыток к решению некоторой задачи без перевода проекта в критическое состояние при неудаче.

MoSCoW и UpSide

Ключевые понятия анализа требований

- *Must Have:* критичное требование;
- *Should Have:* приоритетное требование;
- *Could Have:* желательное требование;
- *Won't Have: this time*: перспективное требование.

Upside

В управлении проектами представляет собой потенциал положительного отклонения от запланированных показателей проекта. Этот термин отражает возможности для достижения дополнительных выгод, оптимизации ресурсов и повышения эффективности выполнения задач в рамках проектного цикла.

Спасибо за внимание!

Всё о курсе: https://marigostra.ru/materials/engineering.html
Канал в Телеграм: https://t.me/MarigostraRu